

LAPORAN AKHIR PROJECT-BASED LEARNING (PBL)
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI APOTEK BERBASIS
WEB
(APOTEKSIM) DENGAN ARSITEKTUR MODERN FULL-STACK
DAN INTEGRASI SUPABASE



Disusun Oleh Kelompok 11:

Fahri Adis Al Hafni – NIM: 202511420105

Sahrul Mubarak – NIM: 202511420107

Ach Tohir – NIM: 202511420048

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan akhir Project-Based Learning (PBL) dengan judul 'Rancang Bangun Sistem Informasi Apotek Berbasis Web (ApotekSim) dengan Arsitektur Modern Full-Stack dan Integrasi Supabase' ini telah diperiksa, disetujui, dan disahkan sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan mata kuliah Project-Based Learning pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Mengetahui,
Dosen Pengampu PBL

(_____)

Dibuat Oleh Kelompok 11:

Ketua

Anggota

Anggota

Fahri Adis Al Hafni
NIM. 202511420105

Sahrul Mubarak
NIM. 202511420107

Ach Tohir
NIM. 202511420048

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga laporan akhir PBL ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Proyek rancang bangun sistem informasi manajemen apotek terintegrasi (ApotekSim) ini berfokus pada efisiensi transaksi, otomatisasi inventaris berbasis metode FEFO (First Expired, First Out), serta keamanan data transaksional menggunakan arsitektur modern full-stack berbasis cloud (Next.js & Supabase).

Terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Teknik, Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Dr. Soetomo, Dosen Pengampu mata kuliah, serta rekan-rekan Kelompok 4 atas kolaborasi intensifnya selama pengerjaan proyek ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Proyek	2
1.5 Manfaat Proyek	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Sistem Informasi Manajemen (SIM) Apotek	3
2.2 Manajemen Inventaris Metode FEFO	3
2.3 Arsitektur Modern Full-Stack (Next.js & TypeScript).....	4
2.4 Cloud Backend-as-a-Service (Supabase & PostgreSQL)	4
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	5
3.1 Diagram Konteks.....	5
3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0.....	6
3.3 Entity Relationship Diagram (ERD).....	7
3.4 Perancangan Arsitektur Basis Data Relasional.....	8
3.5 Alur Kerja Bisnis Sistem (End-to-End Workflow)	9
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	10
4.1 Deskripsi Lingkungan Implementasi	10
4.2 Keamanan Row Level Security (RLS) Supabase	10
4.3 Hasil Tampilan Program.....	11
4.4 Skenario Pengujian Sistem (Black-Box Testing)	13
BAB V PENUTUP.....	14
5.1 Kesimpulan.....	14
5.2 Saran Pengembangan Selanjutnya.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Apotek merupakan salah satu pilar krusial dalam rantai pasok pelayanan kesehatan masyarakat. Operasional harian apotek menuntut ketelitian tinggi, mulai dari pelacakan ketersediaan obat, pengelolaan tanggal kedaluwarsa, pencatatan resep dokter secara legal, hingga pencatatan transaksi kasir harian (Point of Sales). Berdasarkan observasi lapangan pada sejumlah apotek skala menengah ke bawah, sebagian besar manajemen operasional masih mengandalkan pencatatan manual berbasis buku atau bantuan aplikasi lembar sebar (spreadsheet) lokal yang tidak terintegrasi.

Kondisi manajemen yang belum terdigitalisasi secara andal ini menimbulkan berbagai risiko operasional yang fatal, di antaranya kerugian finansial akibat obat kedaluwarsa yang tidak terdeteksi sejak dini karena ketiadaan pencatatan berbasis batch. Selain itu, human error dalam stok sering terjadi akibat proses transaksi kasir yang tidak langsung memotong jumlah inventaris secara real-time. Yang tidak kalah berbahaya adalah pelanggaran regulasi obat keras; penjualan obat kategori keras, narkotika, atau psikotropika tanpa pengawasan data resep dokter yang tervalidasi dapat berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional apotek.

Seiring perkembangan teknologi informasi, transformasi digital di ranah operasional apotek menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi sistem informasi berbasis web modern yang responsif, mengutamakan validitas data transaksional, serta aman secara menyeluruh. Melalui program Project-Based Learning (PBL) ini, Kelompok 4 merancang dan membangun ApotekSim, sebuah Sistem Informasi Apotek berbasis web dengan arsitektur modern full-stack menggunakan Next.js (TypeScript) dan didukung oleh infrastruktur cloud Supabase (PostgreSQL) di sisi backend. Sistem ini mengutamakan manajemen batch obat terotomatisasi, sistem antrian FEFO, sinkronisasi data real-time, dan pengamanan akses berbasis peran (RBAC) yang ketat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang arsitektur basis data relasional yang ternormalisasi untuk sistem manajemen apotek yang melibatkan entitas Obat, Supplier, dan Pembelian?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem antrean pengeluaran barang berbasis First Expired, First Out (FEFO) secara otomatis pada saat proses transaksi kasir (Point of Sales) berlangsung?
3. Bagaimana membangun sistem informasi apotek dengan mematuhi prinsip Clean Code dan Separation of Concerns (SoC) menggunakan integrasi kerangka kerja Next.js dan Supabase?
4. Bagaimana mengamankan transaksi data finansial dan operasional apotek dari manipulasi siber sisi klien menggunakan kebijakan keamanan database yang kokoh?

1.3 Batasan Masalah

1. Sistem mencakup pengelolaan data master obat, supplier, pencatatan transaksi pembelian (restock) berbasis batch, pencatatan transaksi kasir (POS), skrining resep dokter, dan dasbor analitik visual sederhana.
2. Basis data dan layanan infrastruktur server sepenuhnya menggunakan ekosistem Supabase BaaS (PostgreSQL).
3. Sisi frontend menggunakan Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, dan komponen Shadcn/ui.
4. Sistem diasumsikan berjalan secara online-first agar sinkronisasi data real-time dapat berfungsi dengan baik.

1.4 Tujuan Proyek

1. Menghasilkan rancangan arsitektur basis data relasional yang skalabel dan ternormalisasi guna menghindari redundansi data obat, supplier, dan transaksi.
2. Mengembangkan antarmuka pengguna kasir digital (POS) yang cepat, intuitif, dan responsif guna menekan waktu tunggu transaksi.

3. Mengotomatisasikan pelacakan tanggal kedaluwarsa serta batas minimum stok obat guna mempermudah proses pengambilan keputusan pengadaan obat kembali.
4. Mengimplementasikan kebijakan keamanan tingkat baris data (Row Level Security) pada Supabase guna memastikan hak akses data yang presisi antara Admin, Apoteker, dan Kasir.

1.5 Manfaat Proyek

Membantu pemilik apotek mengoptimalkan efisiensi kerja staf, meminimalkan kerugian finansial akibat obat kedaluwarsa lewat sistem FEFO otomatis, mempermudah kasir mengeliminasi proses pengecekan fisik secara manual, serta menjadi referensi akademis penerapan arsitektur web modern full-stack (Serverless / Cloud-native) dalam memecahkan kasus bisnis dunia nyata.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Manajemen (SIM) Apotek

Sistem Informasi Manajemen (SIM) berfungsi mengintegrasikan seluruh alur informasi barang masuk (pengadaan), barang keluar (penjualan kasir), sirkulasi keuangan, serta dokumentasi administratif medis secara konsisten pada setiap titik operasional guna menghindari terjadinya selisih data stok maupun kesalahan kalkulasi kasir.

2.2 Manajemen Inventaris Metode FEFO (First Expired, First Out)

Dalam industri farmasi, metode FEFO menetapkan bahwa barang yang memiliki tanggal kedaluwarsa paling dekat harus dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu. Formulasi alokasi stok berdasarkan antrean FEFO didefinisikan sebagai berikut:

Misalkan suatu jenis obat O memiliki beberapa batch persediaan $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, di mana setiap batch memiliki kuantitas q_i dan tanggal kedaluwarsa $E(b_i)$ yang diurutkan berdasarkan relasi:

$$E(b_1) \leq E(b_2) \leq \dots \leq E(b_n)$$

Ketika terjadi permintaan transaksi penjualan sejumlah unit Q , sistem harus mengalokasikan pengurangan stok secara berurutan mulai dari b_1 . Untuk setiap batch b_i dalam urutan tersebut, jumlah pengurangan d_i ditentukan oleh formula:

$$d_i = \min(Q_{\text{sisal}}, q_i)$$

Di mana Q_{sisal} diperbarui pada setiap iterasi: $Q_{\text{sisal}}^{(i)} = Q_{\text{sisal}}^{(i-1)} - d_i$ dengan $Q_{\text{sisal}}^{(0)} = Q$. Proses ini terus berjalan hingga $Q_{\text{sisal}} = 0$.

2.3 Arsitektur Modern Full-Stack (Next.js & TypeScript)

Next.js sebagai kerangka kerja React modern mengintegrasikan Server-Side Rendering (SSR) dan Static Site Generation (SSG) dengan Hydration di sisi klien. Penggunaan TypeScript menambahkan lapisan keamanan statis (static type-safety) di atas JavaScript sehingga mencegah runtime errors yang dapat mengacaukan perhitungan matematis total omset penjualan.

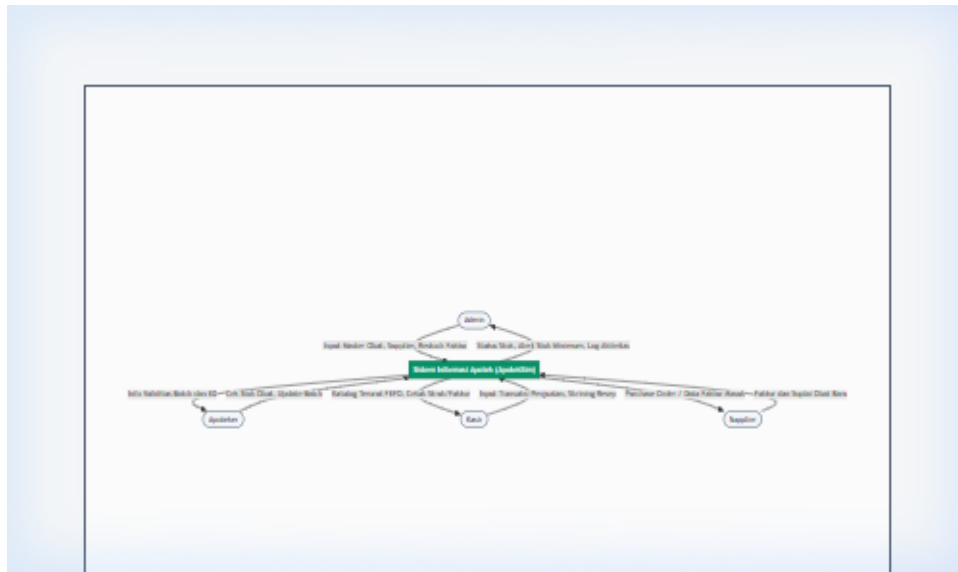
2.4 Cloud Backend-as-a-Service (Supabase & PostgreSQL)

Supabase merupakan platform BaaS sumber terbuka yang ditenagai oleh mesin basis data PostgreSQL. Fitur utama yang dimanfaatkan meliputi Supabase Auth (manajemen JWT), Supabase Realtime (WebSockets sync), dan PostgreSQL Row Level Security (RLS) untuk perlindungan mutasi data di sisi server.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Diagram Konteks

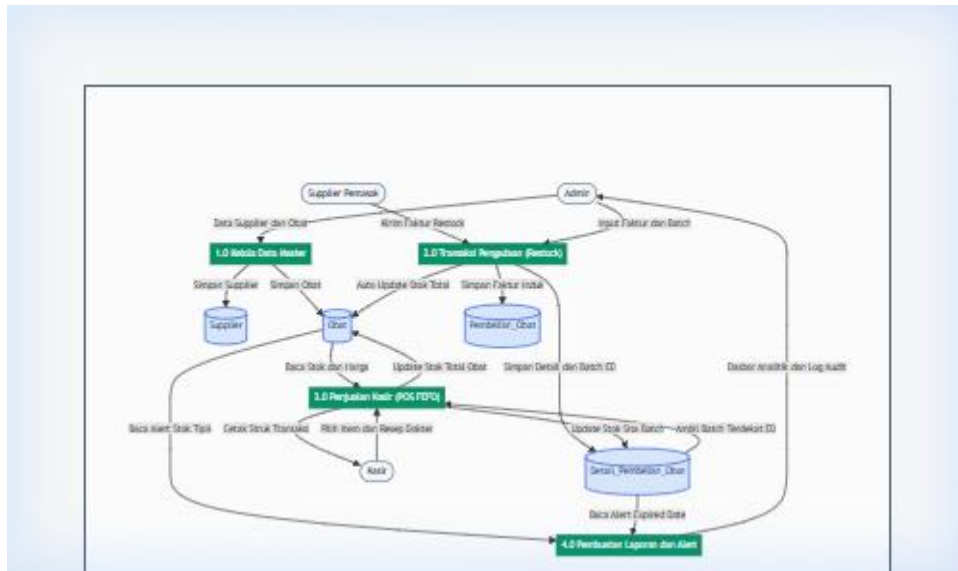
Diagram konteks di bawah ini menggambarkan batasan sistem informasi manajemen ApotekSim dengan entitas luar (Admin, Apoteker, Kasir, Supplier):



Gambar 3.1 Diagram Konteks Sistem ApotekSim

3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0

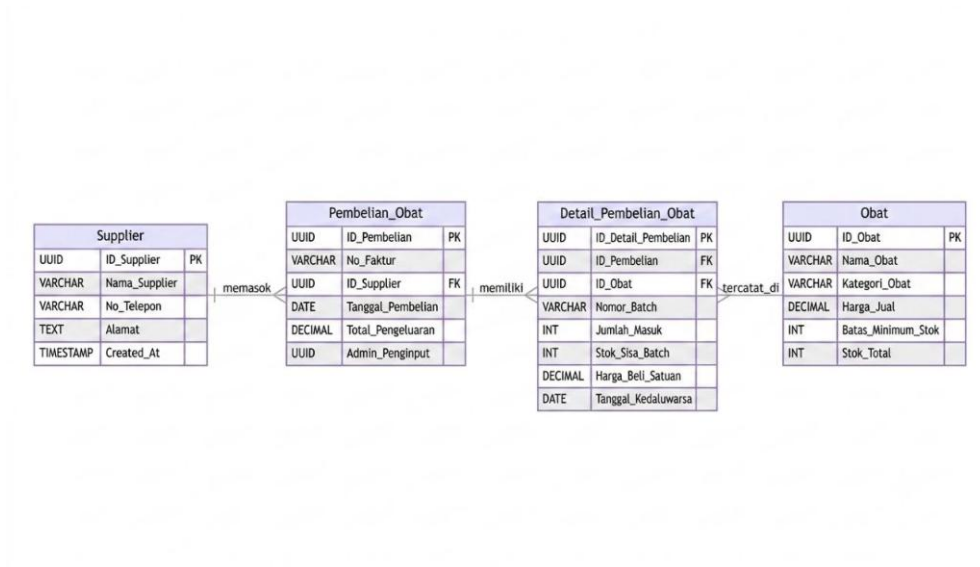
DFD Level 0 memecah sistem menjadi sub-proses utama: Katalogisasi Master Data, Manajemen Pasokan (Restock Batch), Penjualan Kasir (POS) Berbasis FEFO, dan Pelaporan Real-Time:



Gambar 3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0

3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD di bawah ini memetakan hubungan entitas logis logistik dan transaksional pada database ApotekSim:



Gambar 3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) Relasi Database ApotekSim

3.4 Perancangan Arsitektur Basis Data Relasional

Berikut adalah spesifikasi teknis komponen database relasional utama yang diterapkan:

1. Tabel Master: Supplier

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
ID_Supplier	UUID	PK, Default: gen_random_uuid()	ID Unik Supplier
Nama_Supplier	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nama Vendor Pemasok
No_Telepon	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nomor Kontak Aktif
Alamat	TEXT	NOT NULL	Alamat Fisik Kantor Vendor
Created_At	TIMESTAMP	Default: now()	Waktu Registrasi Data

2. Tabel Master: Obat

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
ID_Obat	UUID	PK, Default: gen_random_uuid()	ID Unik Obat
Nama_Obat	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Nama Dagang Obat
Kategori_Obat	VARCHAR(50)	NOT NULL	Pengelompokan Medis
Harga_Jual	DECIMAL(12, 2)	NOT NULL	Harga Jual ke Pelanggan
Batas_Minimum_Stok	INT	Default: 10	Threshold Alert Stok Tipis
Stok_Total	INT	Default: 0	Kuantitas Agregat Seluruh Batch

3. Tabel Transaksi Induk: Pembelian_Obat (Restock)

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
ID_Pembelian	UUID	PK, Default: gen_random_uuid()	ID Unik Faktur Masuk
No_Faktur	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nomor Faktur dari Supplier
ID_Supplier	UUID	FK (Supplier.ID_Supplier)	Referensi Supplier Pemasok
Tanggal_Pembelian	DATE	Default: CURRENT_DATE	Tanggal Penerimaan Barang
Total_Pengeluaran	DECIMAL(15, 2)	NOT NULL	Total Finansial Faktur
Admin_Penginput	UUID	FK (Auth.users)	User yang Melakukan Input

4. Tabel Transaksi Detail: Detail_Pembelian_Obat (Batch Inventory)

Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
ID_Detail_Pembelian	UUID	PK, Default: gen_random_uuid()	ID Unik Detail Item
ID_Pembelian	UUID	FK (Pembelian_Obat.ID_Pembelian)	Relasi Induk Faktur
ID_Obat	UUID	FK (Obat.ID_Obat)	Relasi Produk Obat
Nomor_Batch	VARCHAR(50)	NOT NULL	Kode Batch Produksi Pabrik
Jumlah_Masuk	INT	NOT NULL, > 0	Kuantitas Masuk
Stok_Sisa_Batch	INT	NOT NULL	Sisa Kuantitas Batch (FEFO Target)
Harga_Beli_Satuan	DECIMAL(12, 2)	NOT NULL	Harga Pokok Pembelian
Tanggal_Kedaluwarsa	DATE	NOT NULL	Acuan Utama Algoritma FEFO

3.5 Alur Kerja Bisnis Sistem (End-to-End Workflow)

Sistem diawali dengan pendaftaran data master supplier dan katalog produk obat oleh Administrator. Saat obat baru dipasok, Admin memasukkan faktur pembelian detail dengan nomor batch dan tanggal kedaluwarsa spesifik per item. Data ini masuk ke detail pembelian dan secara otomatis memperbarui Stok_Total pada tabel Obat via trigger database.

Pada sisi kasir, menu Point of Sales memanggil katalog obat aktif yang diurutkan sekuensial berdasarkan tanggal kedaluwarsa terdekat (FEFO Order). Apabila kasir melakukan checkout, sistem memicu fungsi transaksi server-side secara atomik guna mengurangi Stok_Sisa_Batch pada batch terdekat serta Stok_Total pada katalog utama obat, meminimalisir kegagalan sinkronisasi data.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Deskripsi Lingkungan Implementasi

ApotekSim dijalankan dengan Next.js 14, TypeScript, Tailwind CSS, serta library antarmuka Shadcn/ui. Backend terintegrasi penuh dengan ekosistem database cloud Supabase PostgreSQL.

4.2 Keamanan Row Level Security (RLS) Supabase

Untuk melindungi data dari manipulasi langsung sisi klien, kebijakan Row Level Security diaktifkan pada PostgreSQL. Hak akses menulis (INSERT, UPDATE, DELETE) dikunci ketat khusus untuk pengguna terautentikasi dengan JSON Web Token (JWT) yang memiliki metadata role = 'admin'. Sedangkan staf kasir dan apoteker hanya diberikan otorisasi membaca (SELECT).

4.3 Hasil Tampilan Program

Berikut adalah hasil visualisasi dari antarmuka dinamis sistem informasi ApotekSim:

Manajemen Database Master Obat Sistem Terhubung 30 Juni 2026 | 11:45 WIB
Sistem Akurasi Basis Data FEFO Aktif

Entri Master Data Obat Baru

Nama Produk / Obat: Contoh: Cefadroxil 500mg Golongan / Kategori: Antibiotik (Obat Keras) Harga Jual Standar (Rp): 25000 Batas Stok Minimum Alert: 10

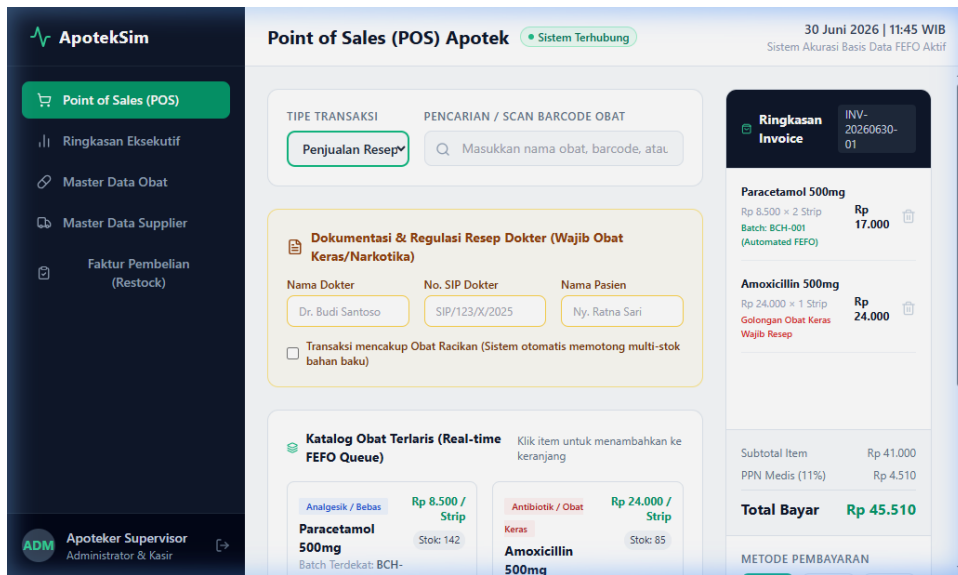
Simpan ke Database

Arsitektur Tabel Master: "Tabel_Obat" Saring tabel...

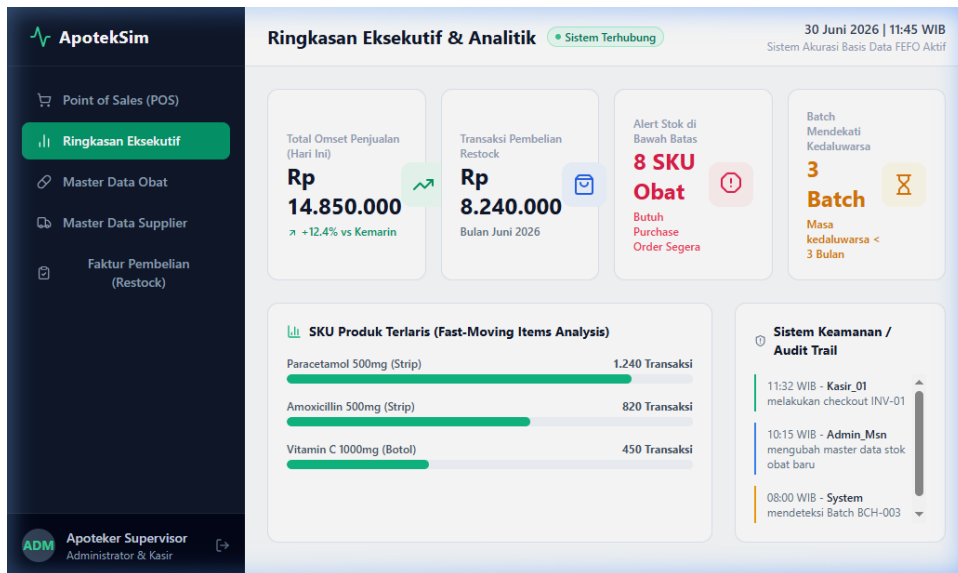
ID_OBAT (PK)	NAMA OBAT	KATEGORI	HARGA JUAL	BATAS MIN	STOK TOTAL TERKONSOLIDASI	AKSI
OBT-001	Paracetamol 500mg	Analgesik	Rp 8.500	15	142 Strip	Edit Hapus
OBT-002	Amoxicillin 500mg	Antibiotik (Keras)	Rp 24.000	20	85 Strip	Edit Hapus
OBT-003	Metformin HCl 500mg	Diabetes	Rp 15.500	10	4 Strip (Alert)	Order Hapus

ADM Apoteker Supervisor Administrator & Kasir

Gambar 4.1 Visualisasi Antrean Batch FEFO Aktif



Gambar 4.2 Antarmuka Point of Sales (POS) dengan Skrining Resep



Gambar 4.3 Panel Kontrol Dashboard Manajemen dan Log Audit Trail

Gambar 4.4 Form Faktur Pembelian (Restock) dan Log Transaksi Multi-Item

4.4 Skenario Pengujian Sistem (Black-Box Testing)

Sistem diuji menggunakan metode Black-Box Testing untuk memvalidasi kesesuaian operasional sistem:

ID Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-01	Akses Dasbor Admin via Akun Kasir	Sistem mendeteksi role JWT kasir dan melakukan redirect proteksi (Access Denied).	BERHASIL
TC-02	Transaksi Kasir Kategori Obat Keras	Sistem mengunci tombol bayar dan menampilkan form skrining resep dokter wajib isi.	BERHASIL
TC-03	Checkout Multi-Batch FEFO Otomatis	Sistem memotong stok Batch A (ED terdekat) hingga habis, lalu melanjutkan sisa potongan ke Batch B.	BERHASIL

TC-04	Konsolidasi Alert Stok Minimum	Ketika stok total jatuh di bawah threshold minimal, indikator visual di dasbor menyala merah secara real-time.	BERHASIL
-------	--------------------------------	--	----------

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Purwarupa Sistem Informasi Apotek (ApotekSim) berhasil dibangun dengan mengimplementasikan arsitektur modern full-stack menggunakan Next.js dan Supabase cloud database.
2. Perancangan basis data relasional yang dinormalisasi dengan memisahkan tabel master obat statis dan tabel mutasi detail batch berhasil meminimalisir redundansi data.
3. Otomatisasi pengeluaran barang berbasis metode FEFO berhasil berjalan secara transaksional di tingkat database server-side, menekan risiko human error dalam distribusi obat kedaluwarsa.
4. Kebijakan Row Level Security terbukti andal menyaring hak akses mutasi data secara langsung berdasarkan validasi identitas JWT pengguna.

5.2 Saran Pengembangan Selanjutnya

1. Disarankan bagi pengembangan selanjutnya untuk mengintegrasikan modul kemampuan Offline-First menggunakan Progressive Web App (PWA) agar operasional kasir tidak terganggu saat internet putus.
2. Mengintegrasikan API interaksi obat medis otomatis guna mendeteksi potensi bahaya kombinasi resep dokter secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

1. Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.). Boston: Pearson Education.
2. Fowler, M. (2018). Refactoring: Improving the Design of Existing Code (2nd ed.). Boston: Addison-Wesley.
3. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
4. Supabase. (2026). Supabase Documentation: Database Policies and Row Level Security. Diakses dari <https://supabase.com/docs>.
5. Vercel. (2026). Next.js Documentation: Server Actions and Client Components. Diakses dari <https://nextjs.org/docs>.